天线理论与设计：仿真作业3

偶极子阵列天线设计与$HFSS$仿真

一、天线阵参数计算

1.1 The range of d for no grating lobes;

由设计要求，当$\theta_0 = 60^\circ$时，阵因子取得最大值，故有：

$$\psi_0 = kd\cos\theta_0 + \beta = \frac{2\pi}{\lambda}d\cos 60^\circ + \beta = 0$$

解得：$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$

又：要求无栅瓣，故应满足$-2\pi < \varphi < 2\pi$,即：

$\begin{cases} -kd + \beta > -2\pi \\ kd + \beta < 2\pi \end{cases}$，带入$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$，可得：$d \leq \frac{2}{3}\lambda$时，不会出现栅瓣。

1.2 The excitation of the elements(amplitude and phase)

对于均匀线性阵，其激励幅度为I,相位差为$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$

令$d = \frac{\lambda}{2} < \frac{2}{3}\lambda$,则天线单元间的步进相位为：$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d = -\frac{\pi}{2}rad = -90^\circ$

故天线阵的单元激励为$I_m = Ie^{jm\beta} = Ie^{-jm\frac{\pi}{2}}$，其幅度为$I$,相位为$-m\frac{pi}{2}rad$。

1.3 The number of array elements:

由题意，天线阵的半波带宽为13°

$$\theta_h = \cos^{-1}\left[\cos\theta_0 - 0.443\frac{\lambda}{(L+d)}\right] - \cos^{-1}\left[\cos\theta_0 + 0.443\frac{\lambda}{(L+d)}\right] = 13^\circ$$

解得：$\frac{\lambda}{(L+d)} = 0.2$,即$L + d = 5\lambda$

$\because N = \frac{L+d}{d} = \frac{5\lambda}{d}$

令$d = \frac{\lambda}{2} \leq \frac{2}{3}\lambda$,可得：$N = 5 \times 2 = 10$ 即阵列单元个数为10.

二、偶极子天线阵列$HFSS$仿真设计

2.1 新建设计工程

1.运行$HFSS$并新建工程，将工程文件另存为$Arrary.aedt$,如图所示：

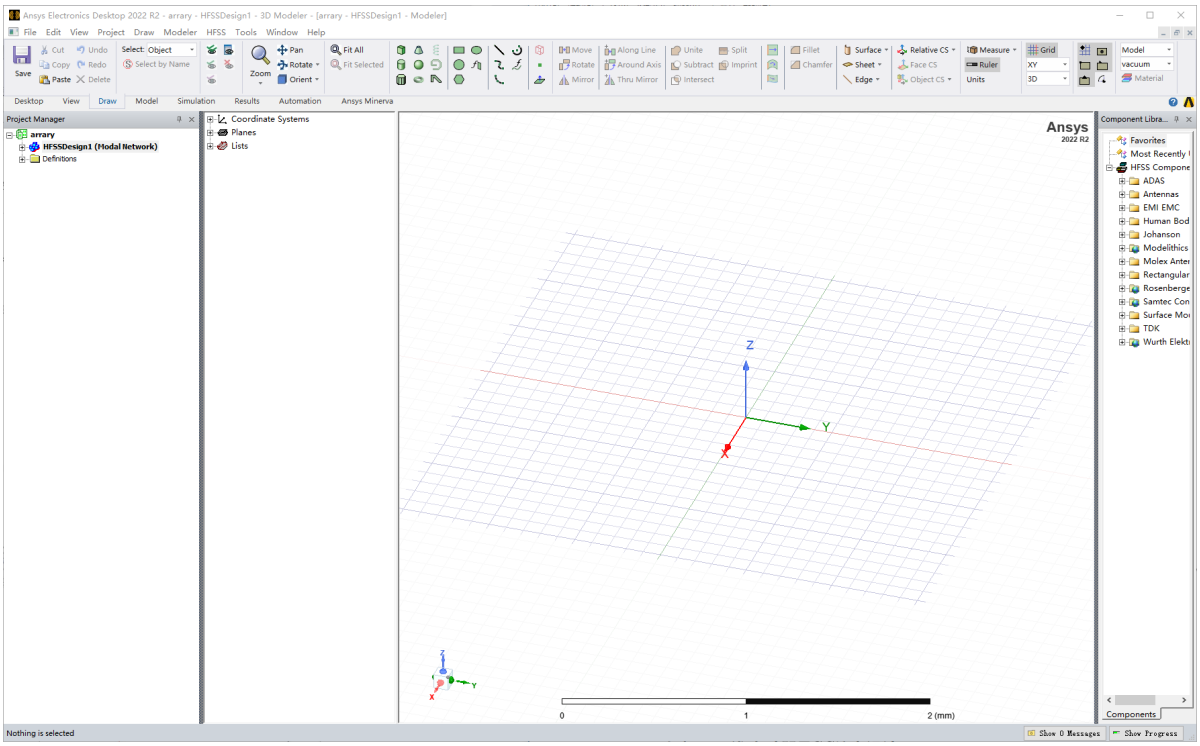


图2.1.1　新建$HFSS$工程

2.设置求解类型，在主菜单栏中选择$HFSS-Solution\ Type$,在弹出窗口中选择$Modal$,单击OK，完成设置，如图：

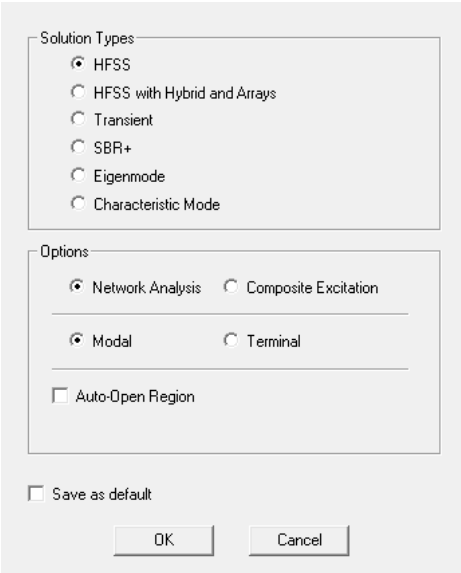


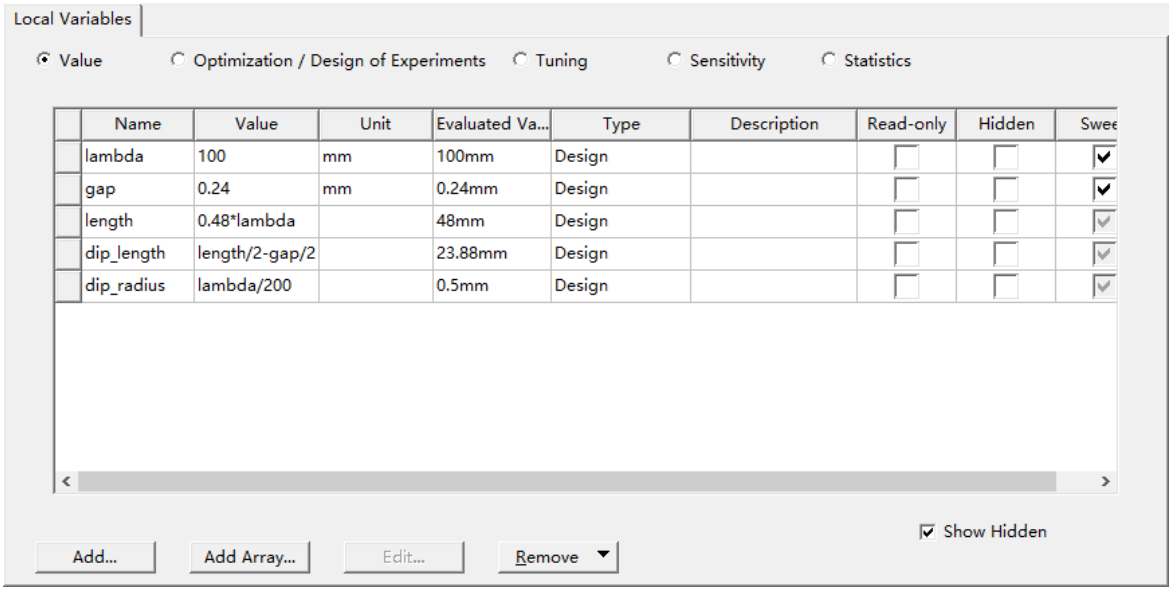
图2.1.2　设置求解类型

2.2 添加和定义设计变量

1.在主菜单栏中选择$HFSS-DesignProperties$,打开涉及属性对话框，单击add按钮，打开$AddProperty$对话框，在$name$一栏填写$lambda$,初始值为$100mm$.然后单击ok，如图

图2.2.1　定义lambda

2.依次定义变量如下图

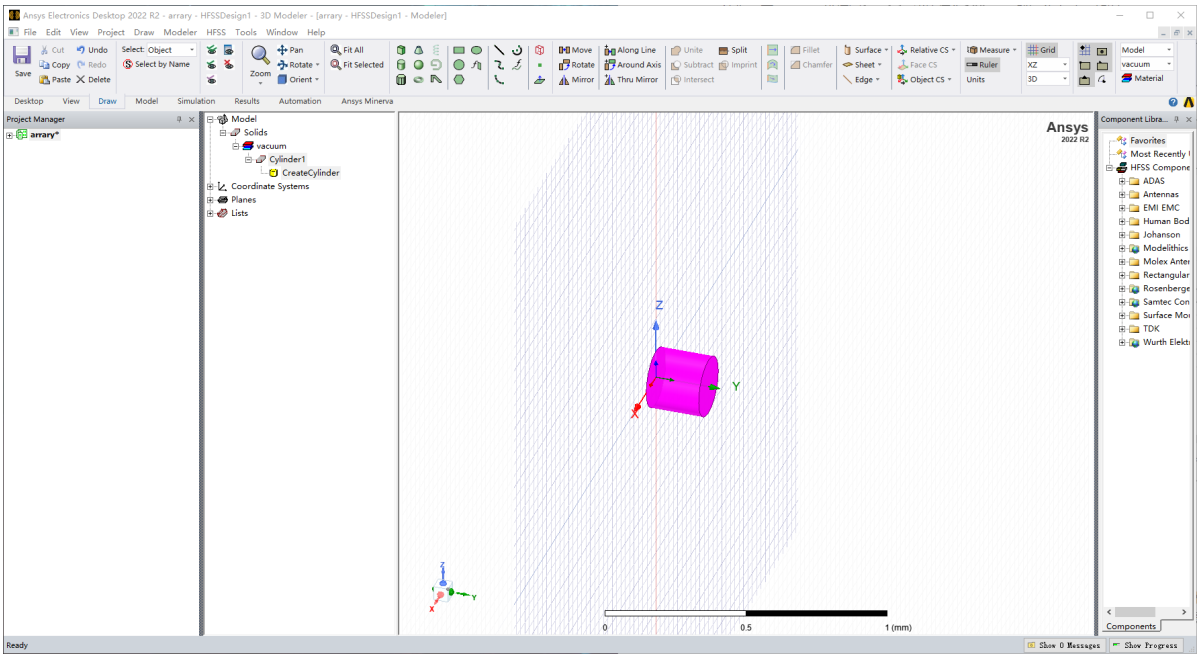


Name	Value	Unit	Evaluated Va...	Type	Description	Read-only	Hidden	Swee
lambda	100	mm	100mm	Design		☐	☐	☑
gap	0.24	mm	0.24mm	Design		☐	☐	☑
length	0.48*lambda		48mm	Design		☐	☐	☑
dip_length	length/2-gap/2		23.88mm	Design		☐	☐	☑
dip_radius	lambda/200		0.5mm	Design		☐	☐	☑

图2.2.2　依次定义变量

2.3 生成偶极子天线

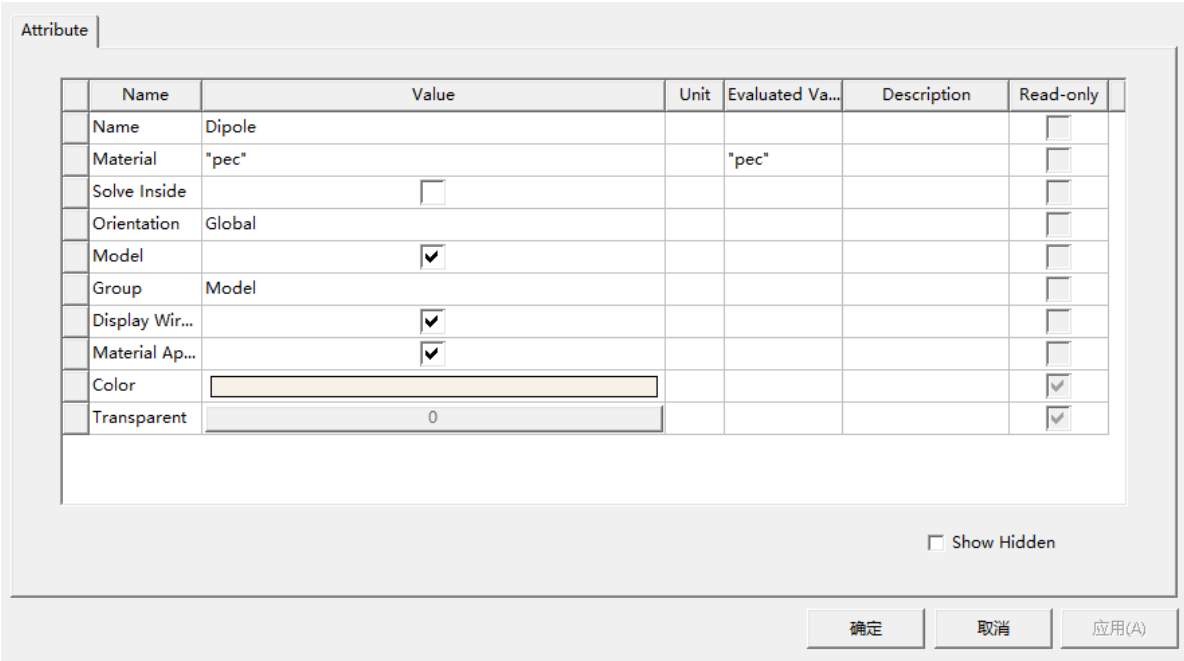
1.创建偶极子天线模型，在主菜单栏中选择$Draw-Cylinder$或单击工具栏上的圆柱体按钮，进入创建圆柱体的状态。新建的圆柱体会添加到操作历史树的Solids节点下，默认名为Cylinder1，如图（圆柱体沿y轴放置，工作面为xz）：



图

2.3.1　　创建圆柱体

2.双击操作历史树中Solids下的Cylinder1节点，将圆柱体按如下设置：



Attribute

	Name	Value	Unit	Evaluated Va...	Description	Read-only
	Name	Dipole				☐
	Material	"pec"		"pec"		☐
	Solve Inside	☐				☐
	Orientation	Global				☐
	Model	☑				☐
	Group	Model				☐
	Display Wir...	☑				☐
	Material Ap...	☑				☐
	Color					☑
	Transparent	0				☑

☐ Show Hidden

确定　取消　应用(A)

图2.3.2　设置圆柱体材质

3.双击操作历史树下Dipole下的CreateCylinder节点，打开新建圆柱体属性对话框的Command选项卡，在选项卡中这是圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度如图。

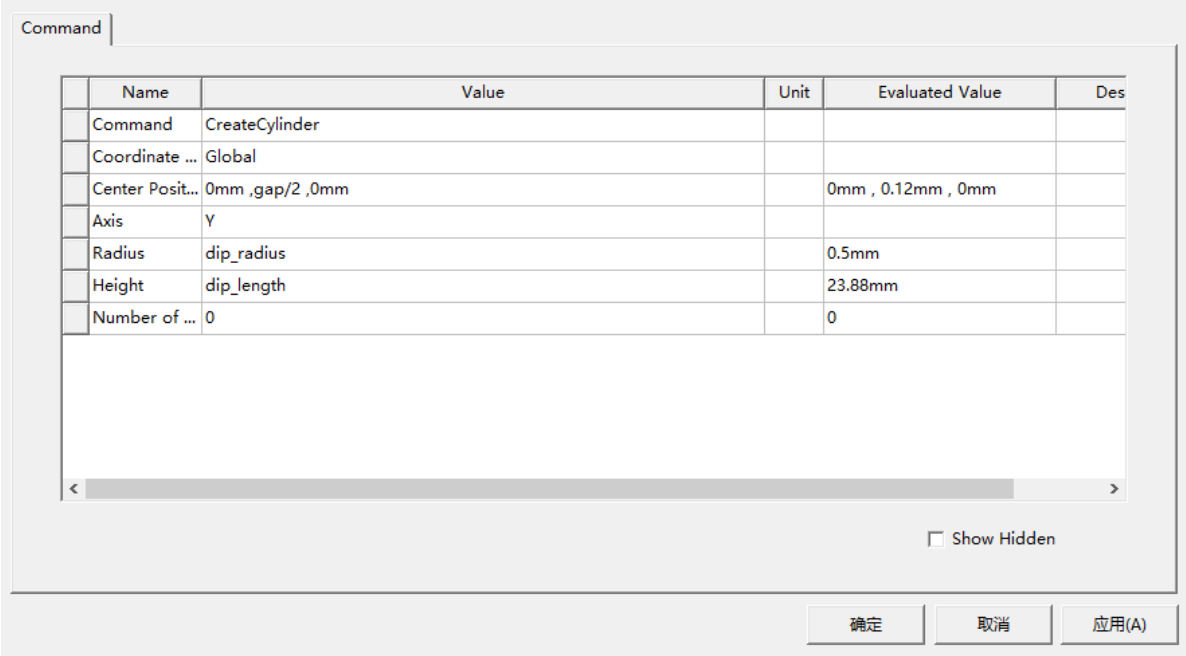


图2.3.3　设置圆柱体属性

4.生成偶极子天线的另一个臂，选中创建的圆柱体模型Dipole，然后从主菜单栏中选择Edit-Duplicate-Around Axis，执行坐标轴的复制。在打开的对话框中将Axis设置为x轴，将Angle设置为180 deg，并在Total number数值框中输入2，单击OK，如图

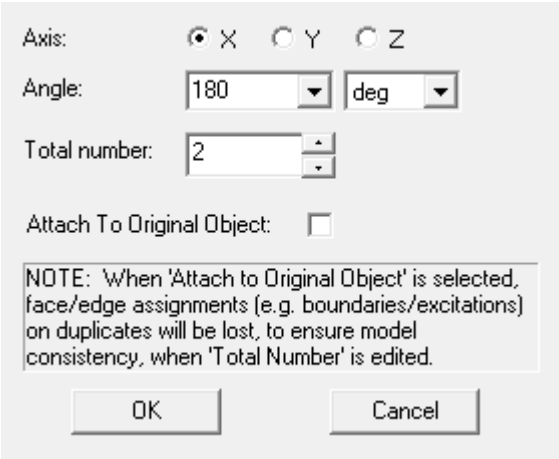


图2.3.4　沿坐标轴复制圆柱体

此时天线如图：

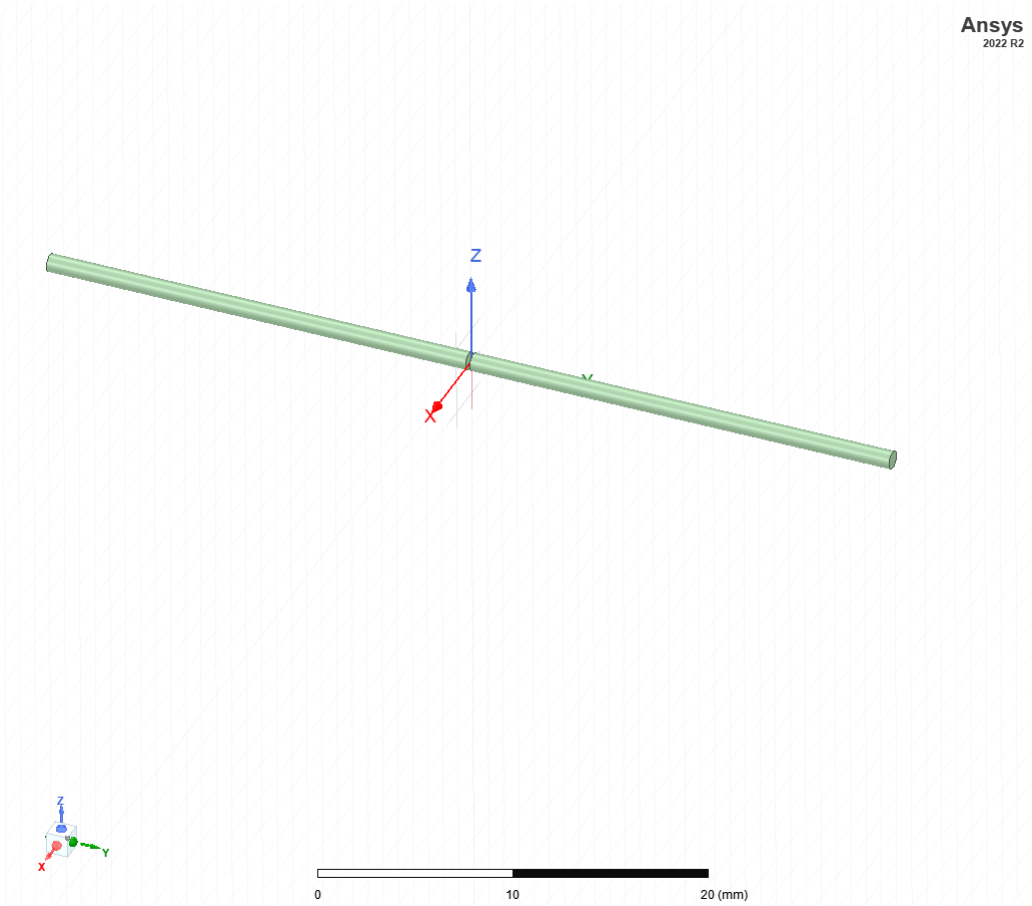


图2.3.5　偶极子天线

2.4 设置端口激励

为了在中心位置馈电，我们需要在偶极子中心位置创建一个平行于x面的矩形面作为激励端口平面，并设置端口平面的激励方式为集总端口激励。矩形的顶点坐标应设置为（-dip_radius,-gap/2,0),长度宽度分别为2*dip_radius和gap。

1.将当前工作面设置为xy平面

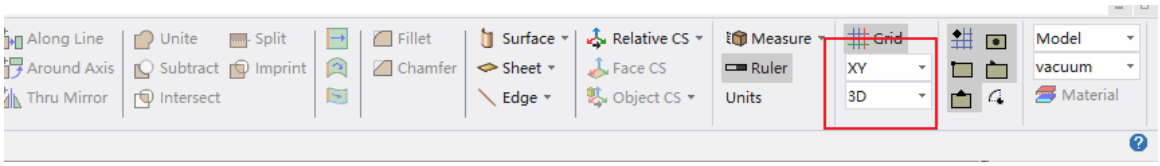


图2.4.1　设置工作平面

2.从主菜单栏中选择$Draw-Rectangle$,新建的矩形面会添加到操作历史树的$Sheets$节点下，默认名称为$Rectangle1$,如图所示

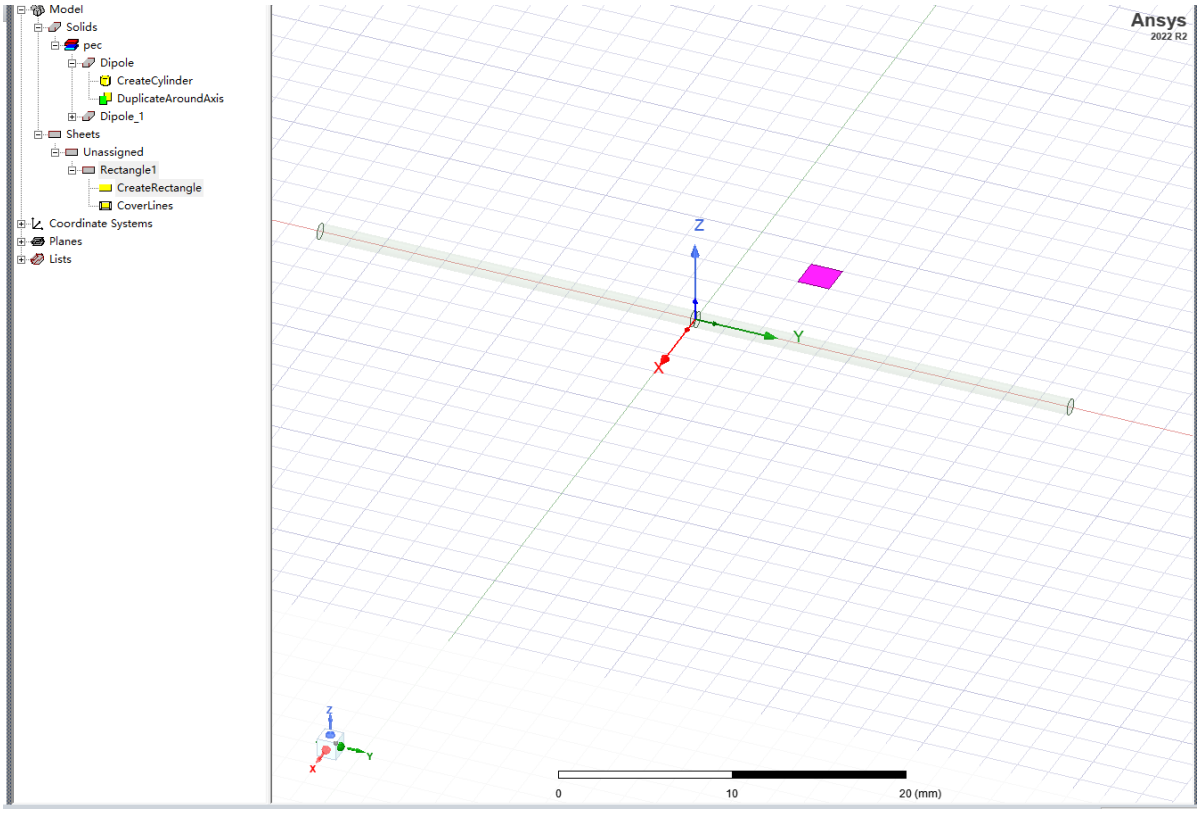


图2.4.2　创建矩形

3.双击操作历史树$Sheets$下的$Rectangle$节点，打开新建矩形面属性对话框，将矩形面名称设置为Port，如图

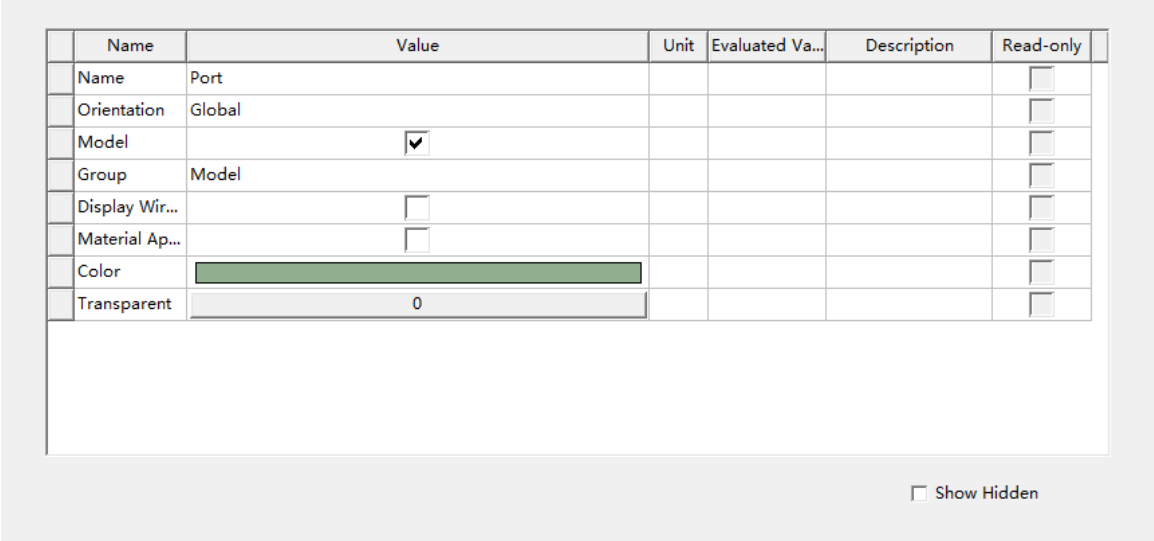
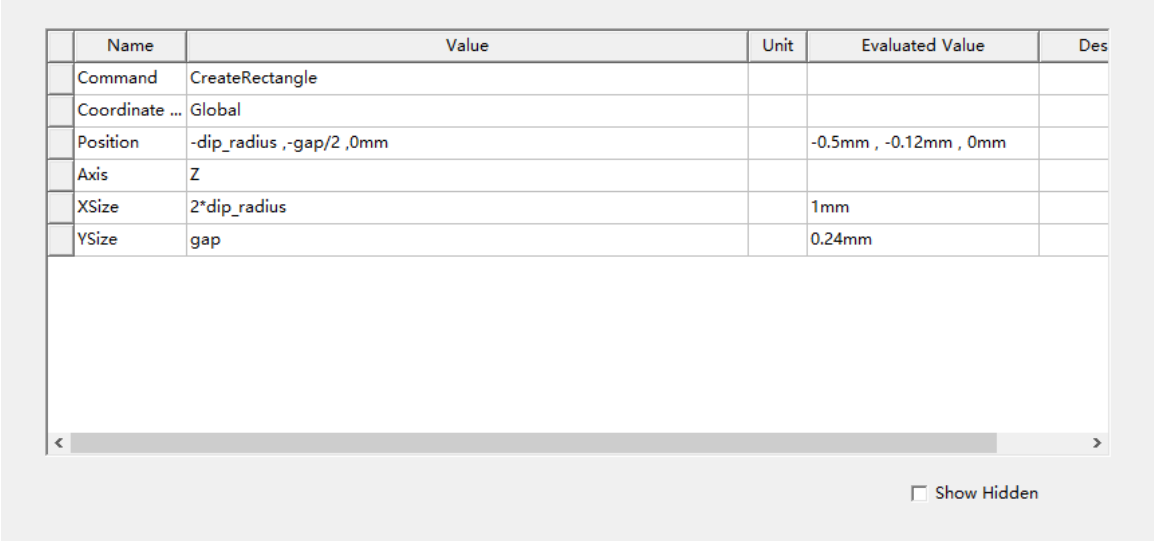


图2.4.3　设置矩形名称

4.双击操作历史树Port下的CreateRectangle节点，打开新建矩形面属性对话框的Command选项卡，在选项卡中设置矩形面的顶点坐标和大小如图：



Name	Value	Unit	Evaluated Value	Des
Command	CreateRectangle			
Coordinate ...	Global			
Position	-dip_radius ,-gap/2 ,0mm		-0.5mm , -0.12mm , 0mm	
Axis	Z			
XSize	2*dip_radius		1mm	
YSize	gap		0.24mm	

Show Hidden

图2.4.4　设置端口属性

5.设置矩形面激励方式为集总端口激励，在操作历史树的$Sheets$节点下选中该矩形面，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选中$Assign\ Excitation-Lumped\ Port$,在打开的集总参数设置对话框中，将$Full\ Port\ Impedance$设为$73.2\Omega$，单击下一页

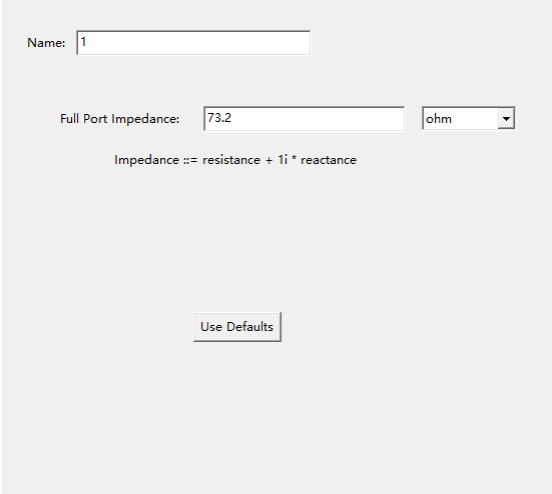


图2.4.5　激励设置1

在Modes对话框中单击$Integration\ Line$列下的$None$，从下拉菜单中选择$New\ Line$,在进入的三维模型窗口中划出一条由左至右的端口积分线，在$Port\ Processing$对话框中选择$Do\ Not\ Renormalize$,单击完成

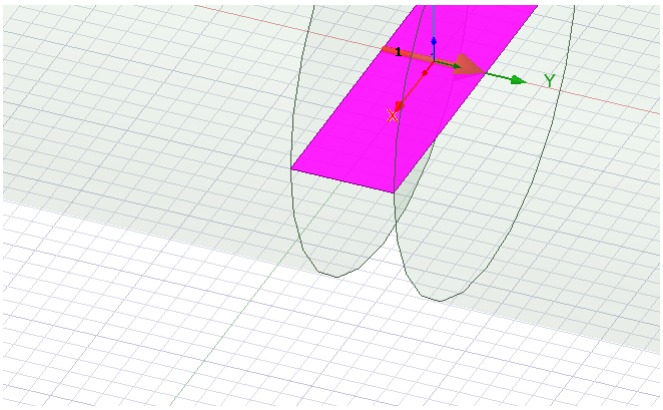


图2.4.6　激励设置2

2.5 设置辐射边界条件

1.在菜单栏中选择$Create\ Region$，并在弹出的窗口中将$Padding\ Type$改为$Absolute\ Offset$, $Value$改为$lambda/4$,单击OK：

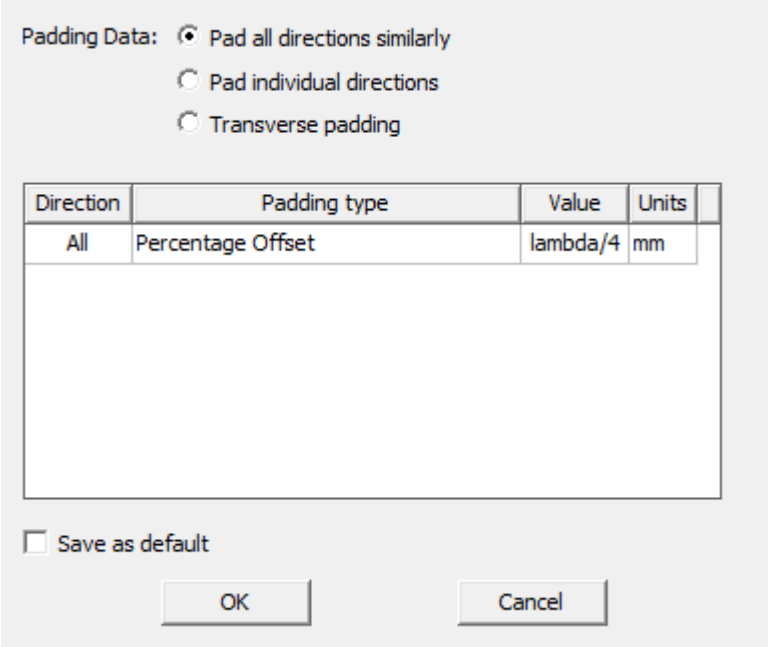


图2.5.1　设置边界

2.双击操作历史树下$Region$,打开属性对话框，将材料区域改为air,透明度为0.8

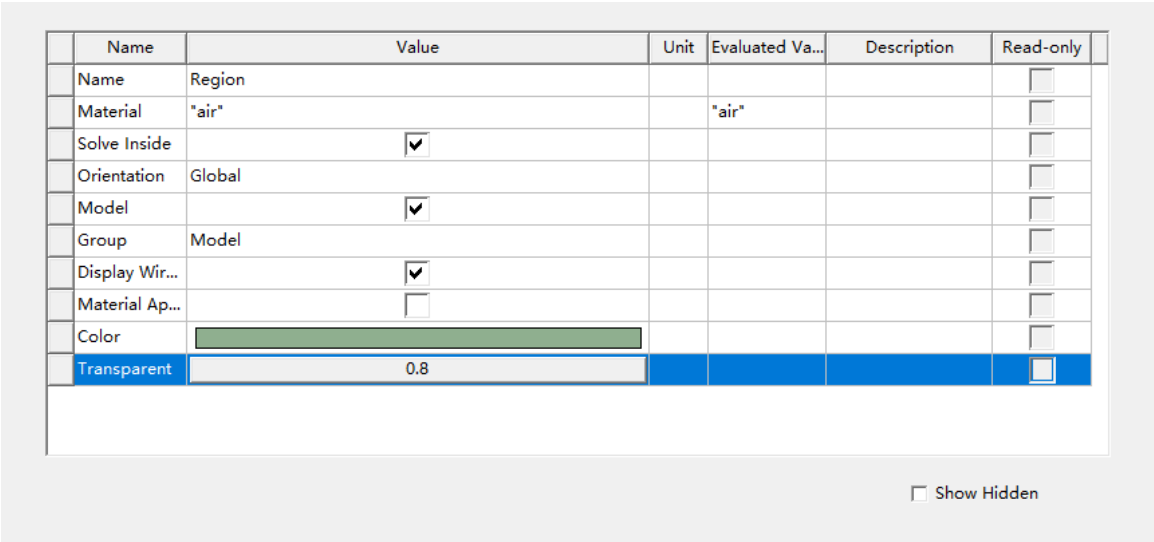


图2.5.2 设置区域材质

3.在操作历史树下单击Region节点，选中该区域，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择$Assign\ Boundary$

$-Radiation$,打开辐射边界条件设置对话框，保留默认设置，从而将$Region$的表面设置为辐射边界条件如图

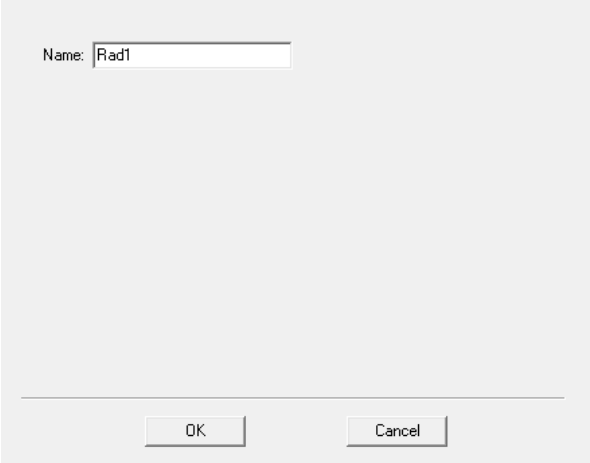
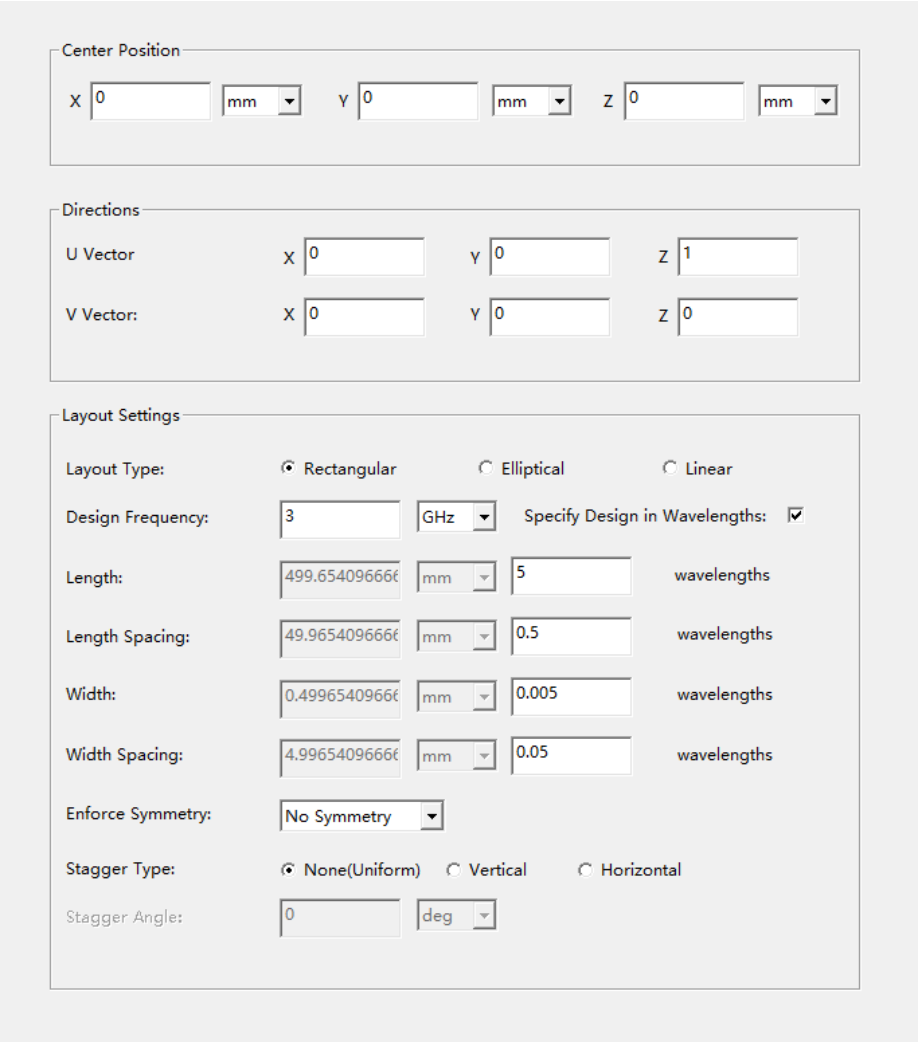


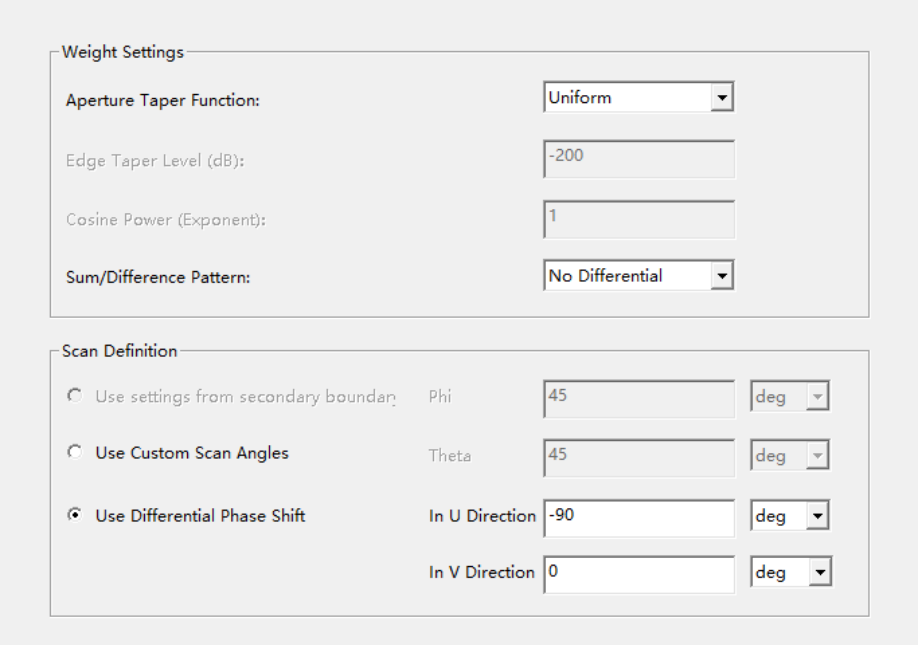
图2.5.3　辐射边界条件设置

2.6 设置天线阵列

1.单击工程树下的$Radiation$,选择$Antenna\ Array\ Setup$;

2.设置参数，在$Regular\ Array$子窗口中将天线单元间隔设置为$50mm(lambda/2)$,由于天线阵列沿z轴正方向放置，所以将V向量修改为(0,0,1)，并将$In\ V\ Direction$后的数值调整为50mm，将V方向的天线数量设为10，U方向为1，天线的步进相位为-90°,如图





2.7 求解设置

1）求解频率和网格剖分设置，右键单击工程树下的 Analysis，在弹出的对话框中选中Add Solution Setup，将求解频率设为 3GHz，自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20，收敛误差 0.02，如图所示：

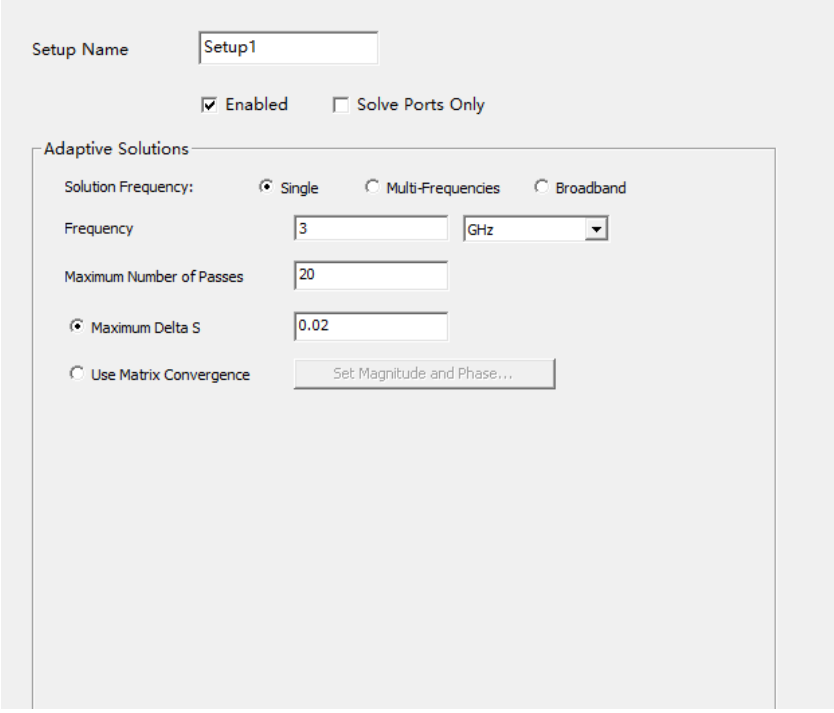


图2.7.1　　求解频率和网络剖分设置

2）扫频设置，展开工程属下的 Analysis 节点，右键单击求解设置项 Setup1，在弹出的对话框中选择 Add Frequency Sweep，将扫频类型选择为快速扫频，扫频范 围为 2.5GHz－3.5GHz，点数为 1000，如图所示：

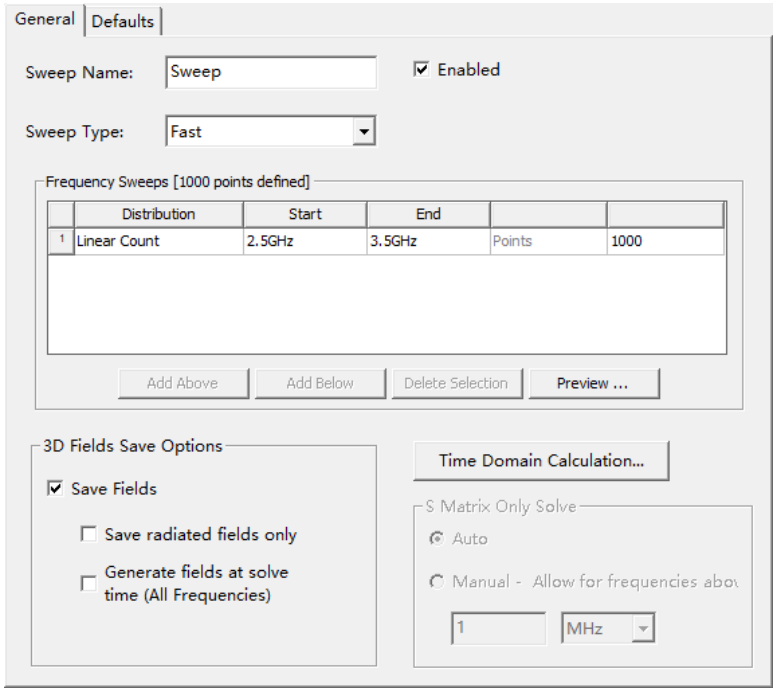
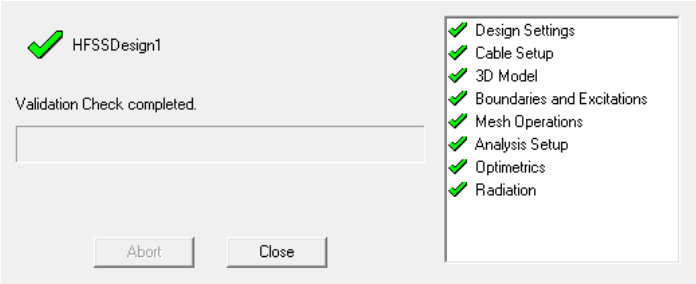


图2.7.2　扫频设置

2.8 设计检查

选择主菜单中 HFSS—Validation Check，得到如下对话框，表明设计正确：



三、HFSS天线问题的数据后处理

在得到结果之前，需要先右键单击工程树下的 Analysis—Setup1，在弹出菜单中选Analyze，运行分析。方向图数据处理过程如下：

1）定义辐射表面：右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere，打开 Far Radiation Sphere Setup，按图 3.1.1 完成设置：

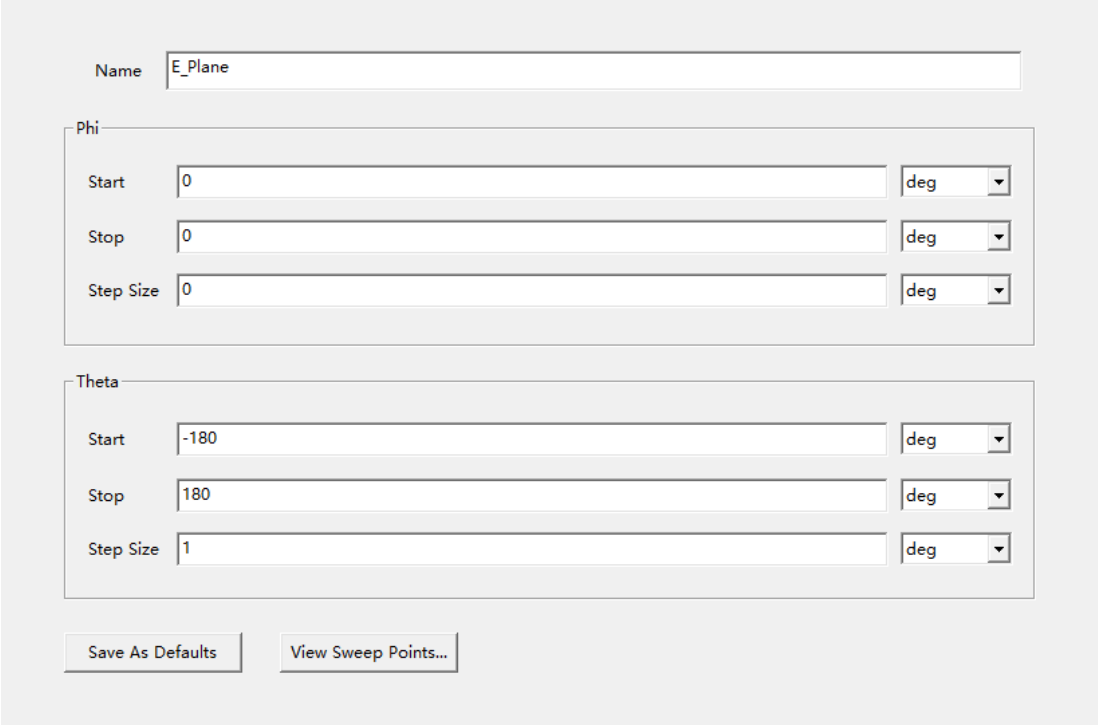


图3.1　辐射表面设置（E）

2）单击确定按钮，完成设置，此时定义的辐射表面E_Plane会添加到工程树的Radiation节点下；

3）同理，打开Far Radiation Sphere Setup，按图3.2 完成设置

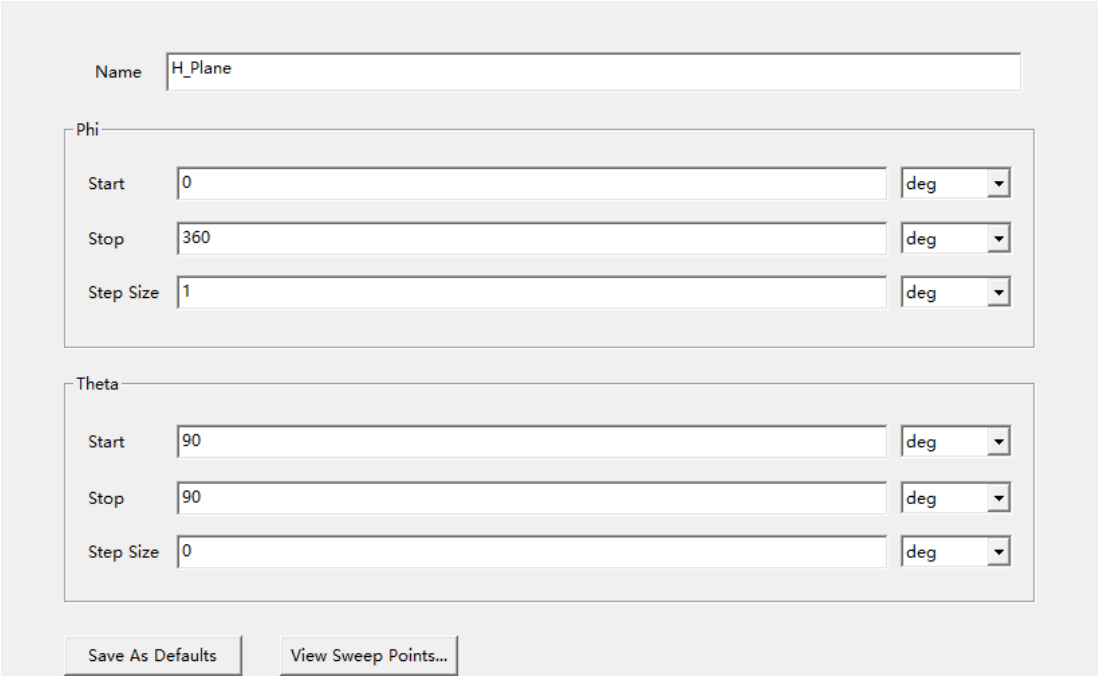


图3.2　辐射表面设置（H）

4）单击确定按钮，完成设置，此时定义的辐射表面H_Plane会添加到工程树中；

5）打开 Far Radiation Sphere Setup，按图 3.3 完成设置：

6）单击确定按钮，完成设置，此时定义的辐射表面 3D_Sphere 会添加到工程树下；

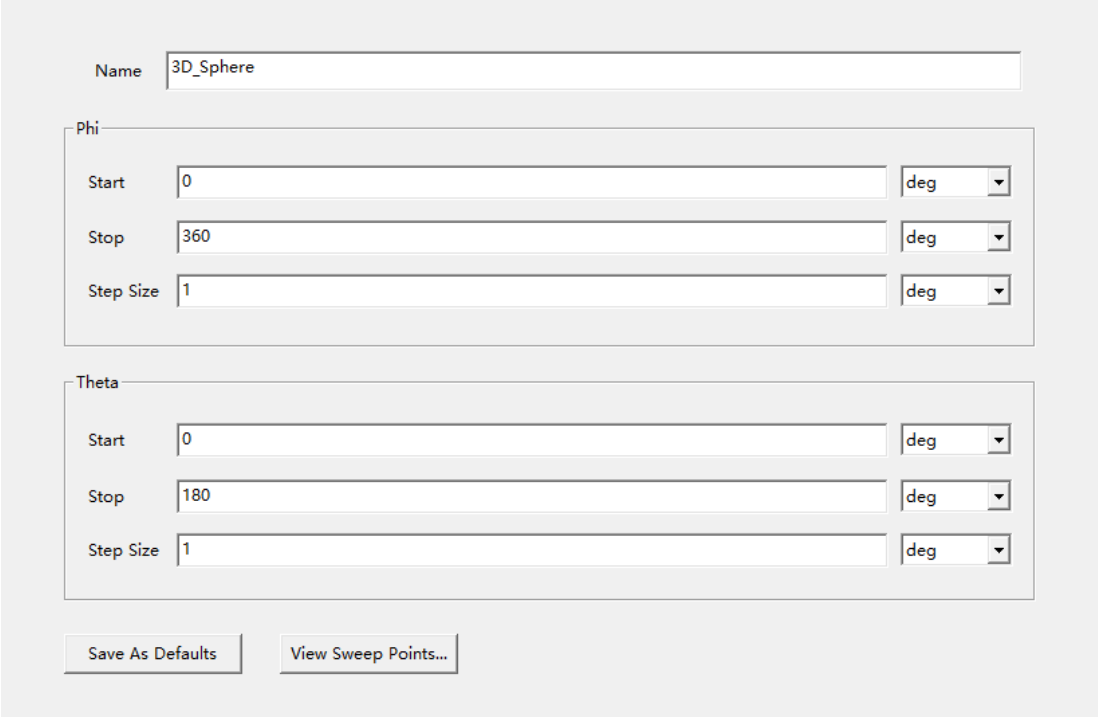


图3.3　辐射表面设置（3D）

7）右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令，打开报告设置对话框，如图：

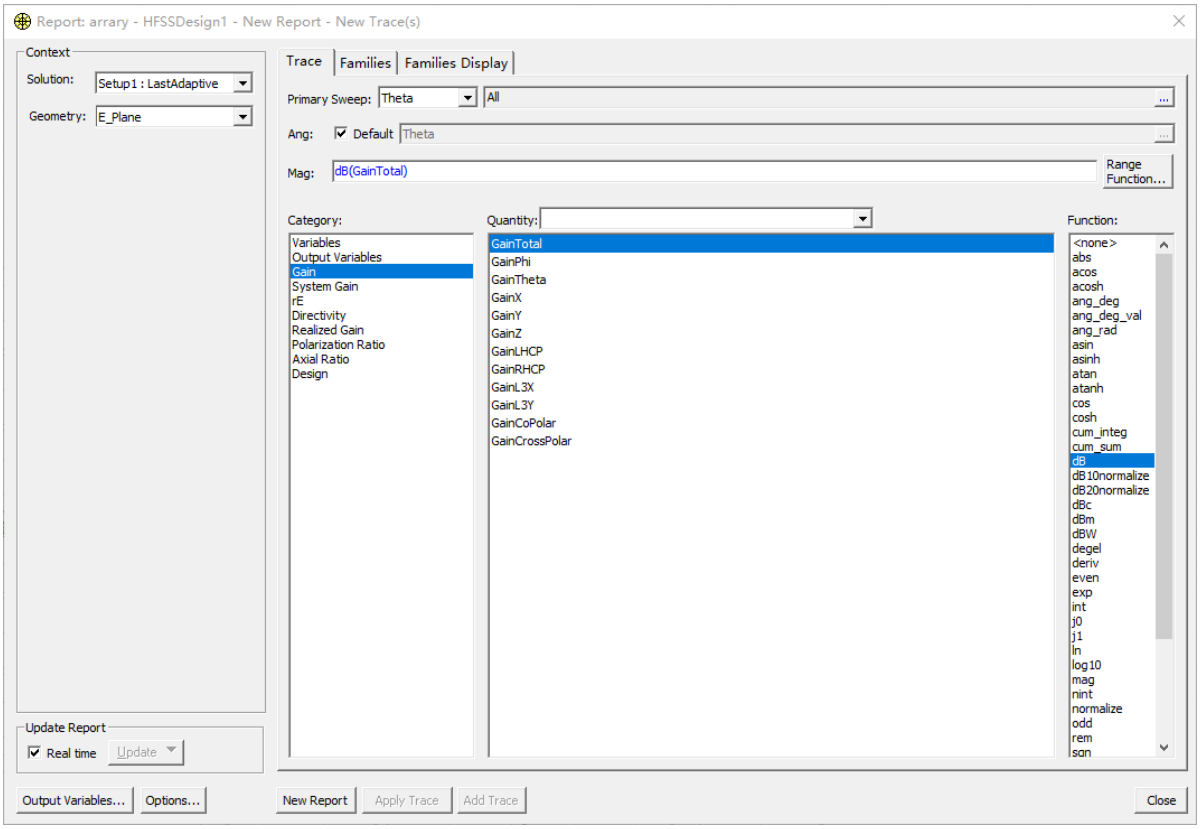


图3.4　报告设置对话框

8)点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 xz 面增益方向图，如图所示：

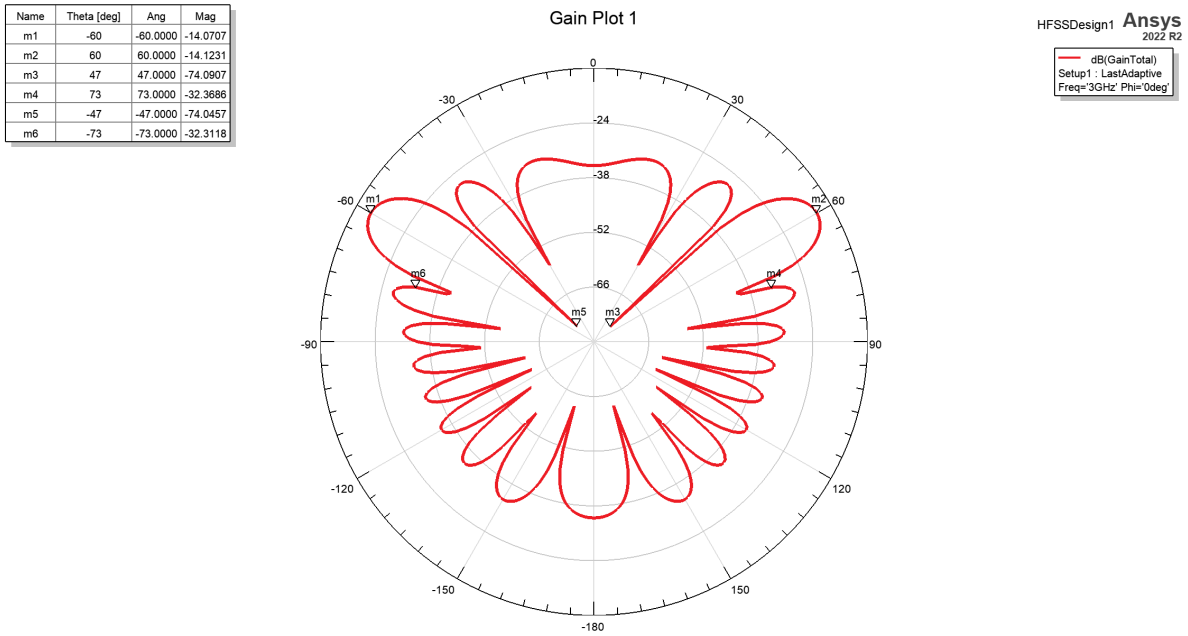
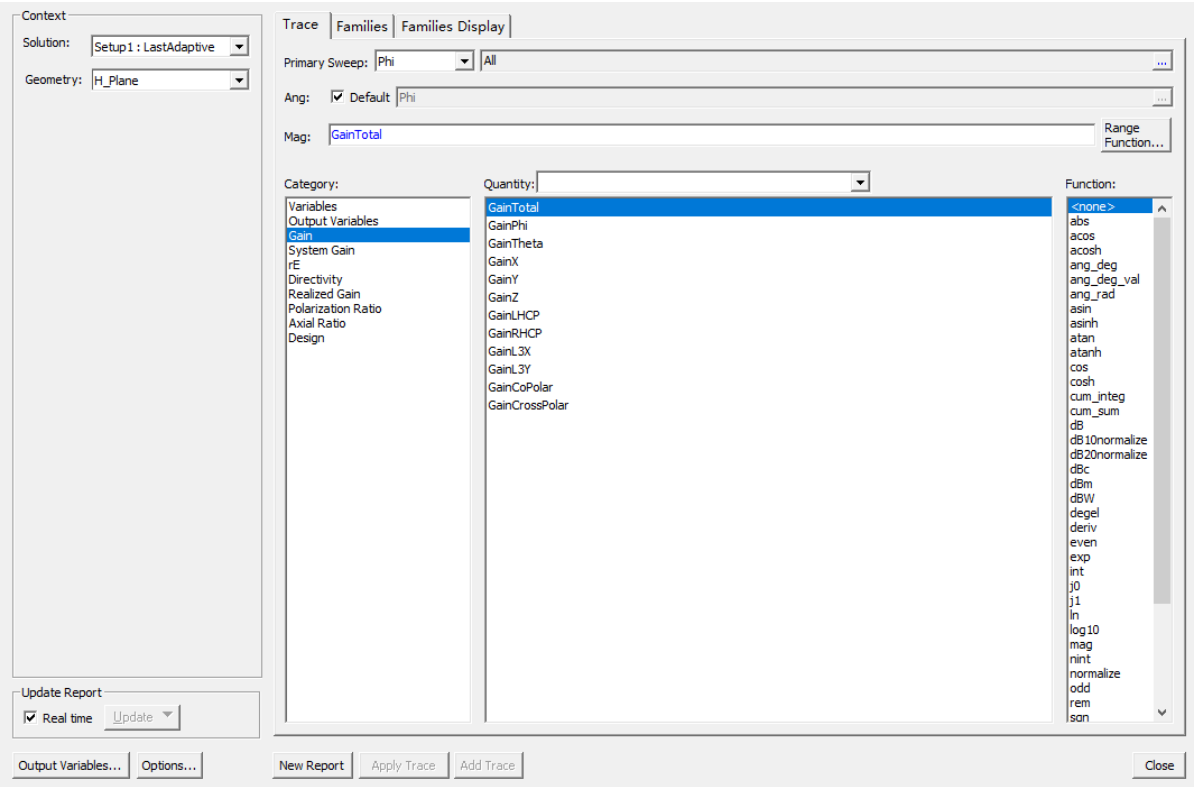
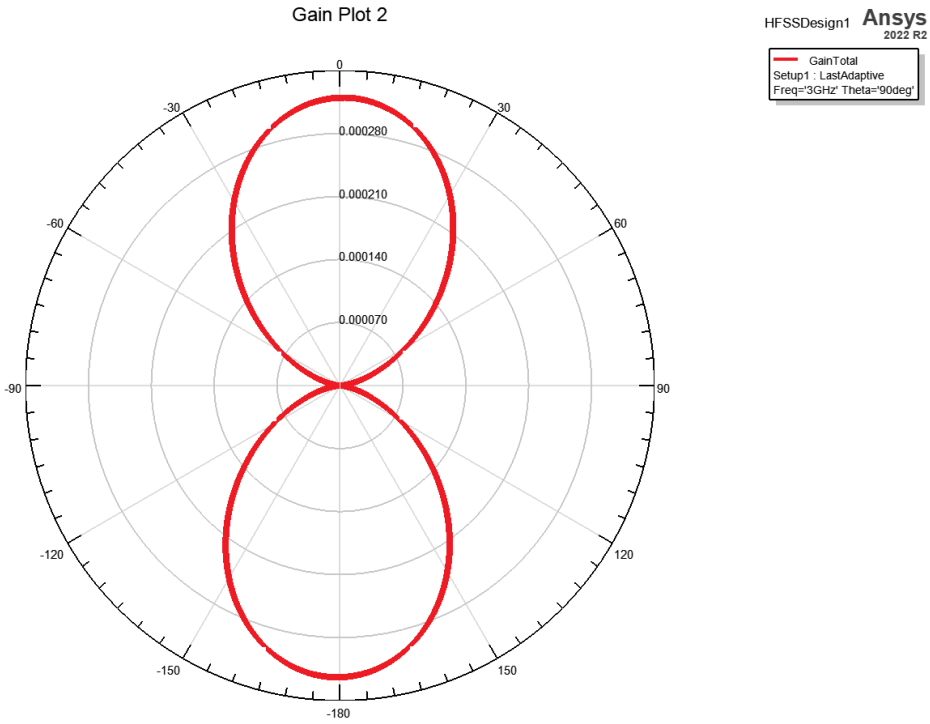


图3.5　天线xz面增益方向图

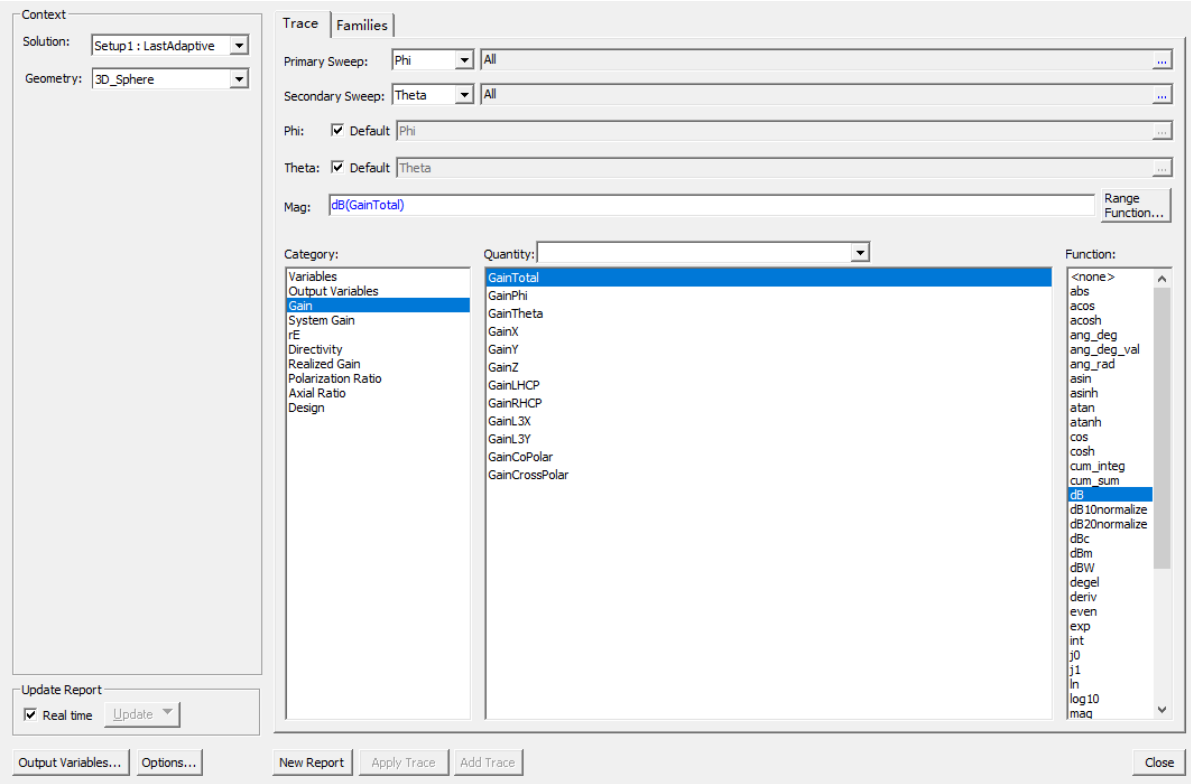
9. 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令，如下图设置对话框：



10）点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 xy 面增益方向图，如图所示：



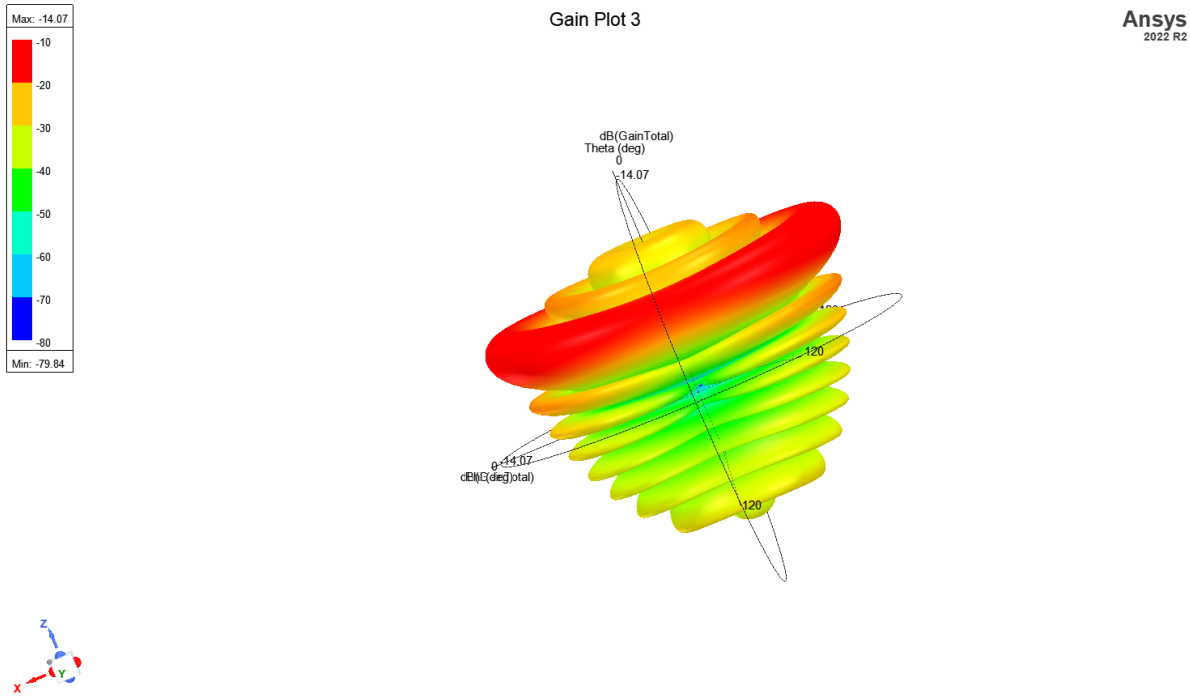
11）右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—3D Polar Plot 命令，如下图设置对话框：



图

3.8 报告设置对话框

12）点击 New Report 按钮，单击 Close，生成如下结果：



13）结果分析：由仿真结果可知，在 xy 平面，天线方向性在 $\theta = \pm 60^\circ$ 时取得最大，且最大值为 $D_0 = 14.07dB$，与理论相一致；在 xy 平面，天线阵列的方向图呈 8 字形，与单个偶极子天线情况类似，体现了偶极子天线的方向性。

四、心得与体会

此次仿真作业，对天线阵列的参数进行了计算，并使用 HFSS 软件对偶极子天线阵进行了仿真，很好地回顾了课堂所学，加深了我们对知识的理解和掌握。

在初次进行仿真时，由于新版本的Ansys天线阵设置方法较以往版本有较大差异，在使用过程中查阅了部分资料，通过多次尝试，才得到最终的结果，同时，由于最初没有考虑绘图时的方向，我将天线沿 z 轴摆放，并使天线阵列沿 y 轴排布。尽管仿真得到了结果，但在对其方向图进行分析的过程中，其取得最大方向系数时的角度与题目要求存在差异($\phi = 90^\circ \pm 60^\circ$)，遂重新对系统进行了分析。考虑到天线的辐射性质，我将偶极子天线沿 y 轴摆放，将天线阵列沿 z 轴排布，使其辐射方向发生转变，得到的最大方向系数角度恰为 = ±60°，与题目要求一致。虽然分析、重新仿真的过程花费了我较多的时间，但总的来说，我进一步理解了天线的特性，懂得灵活运用知识、解决问题。